



Day 1 Solution

Activity 1: Food Process Risk Map

Task 1: ใช้ LLM ช่วยประเมิน Food Process Risk กับ 3 ปัญหาในงาน ที่เตรียมไว้ให้ ว่าปัญหาไหนเหมาะที่จะใช้ AI ช่วยงานที่สุด

- Task 1.1: Prompt ให้ช่วยประเมินให้ สั้น ๆ พร้อมใส่ 3 Cases โดยยังไม่ต้องใส่หัวข้อที่ ต้องตรวจสอบ
- Task 1.2: สังเกต Role Bias :
กำหนด **System Prompt or Role** ที่เหมาะสม กับการทำ Risk Assessment (เทียบกับกรณี Free Role (Task 1.1) , Irrelevant or Out-of- Domain Role (Ex. Marketing Analyst ? or คิดมา 1 Role), In-domain Role (Food QA))
- Task 1.3: **Structured Prompting** (Instruction / Context / Input / Output)
 - Instruction = ??? (คำสั่ง- งานหลักที่ต้องตรวจสอบ)
 - Context = ??? (ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจโจทย์ได้ดีขึ้น)
 - Input = ??? (ข้อมูลหลักที่ต้องอ่านเพื่อตรวจสอบ)
 - Output = **Structured Output (JSON or Table)** – กำหนด Schema or Column ให้ชัดเจน
 - **Check Condition** : ควรใส่ Condition อะไร เพื่อป้องกัน Hallucination ในงาน Food Process Risk Map นี้ ?
- Task 1.4: เปรียบเทียบ Map ของทั้ง 3 Case
 - AI เลือก Process ไหนมาทำต่อ / คุณเลือก Process ไหน ? => ตรงกันหรือต่างกัน
 - ลองปรับ Reasoning Effort => Check ผลที่ได้อีกรอบ

ส่ง: Prompt / Case ที่ดีที่สุดมาส่ง พร้อมเหตุผลเปรียบเทียบกับ Case ที่ด้อยกว่า

ให้เลือก 1 กระบวนการ แล้ว map ปัญหา จุดควบคุม ข้อมูล และ decision gate

หัวข้อ	คำตอบ
กระบวนการที่เลือก	
ปัญหาที่พบบ่อย	
จุดควบคุมสำคัญ	
ข้อมูลที่ต้องใช้	
ข้อมูลอยู่กับใคร	
ใครเป็นคนตัดสินใจ	
ถ้า Artificial Intelligence วิเคราะห์ผิด จะเสี่ยงเรื่องอะไร	

Activity 1: Food Process Risk Map

Task 1.1 Prompt ลื่น ๆ :

ช่วยจัดทำ Food Process Risk Map ให้หน่อย โดยมี Case ดังต่อไปนี้

Case 1: [แปะ Case 1]

Case 2: [แปะ Case 2]

Case 3: [แปะ Case 3]

พร้อมทั้งสรุปว่า Case ไດเหมาะที่จะใช้ AI ช่วยมากที่สุด?

หากประเมินจากมุมมอง Food Process Risk Map + AI Readiness (มีปัญหชัดเจน ข้อมูลเชื่อมโยงกับความเสี่ยงได้ และ AI สามารถสร้างคุณค่าได้จริง) ผมจะจัดลำดับดังนี้

Case	ความเหมาะสมในการใช้ AI	เหตุผล
Case 2	★★★★★ สูงที่สุด	ปัญหาชัดเจน วัดผลได้ มีข้อมูลภาพและ defect label เหมาะกับ Computer Vision
Case 1	★★★★ สูง	ข้อมูลมีโครงสร้างดี เหมาะกับ Risk Analytics และ Compliance Monitoring
Case 3	★ ต่ำมาก	ข้อมูลไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงด้านอคติ (bias) และสรุปเหตุจากบุคคลไม่ได้

Case 2 เหมาะที่สุด

ปัญหา (Business Problem)

- ซีลไม่สนิท
- ฉลากเอียง
- ฉลากผิดรุ่น
- Foreign object

ปัจจุบันใช้คนตรวจ

ผลที่เกิดขึ้น

- Defect หลุดถึงลูกค้า (False Negative)
- Reject มากเกินจำเป็น (False Positive)
- มาตรฐานแต่ละคนไม่เท่ากัน

ข้อมูลที่มี

- ภาพจากกล้อง
- Inspection Record
- Defect Type
- Reject Record
- Complaint Record
- Line Speed
- Shift

AI ที่ใช้ได้

Computer Vision

ตรวจจับ

- Seal defect
- Label position
- Wrong label
- Missing label
- Foreign object

แบบ Real-time

Risk Map

Hazard	Risk
Seal failure	Food Safety
Wrong label	Allergen / Regulatory
Foreign object	Consumer Safety
Human inspection variation	Quality Risk

สรุป

หากต้องเลือกเพียง 1 Case สำหรับทำ AI ในโรงงานอาหาร

อันดับ 1: Case 2 ✓

- ปัญหาชัด
- มีภาพและ label
- วัดผลได้
- ROI สูง
- AI (Computer Vision) เหมาะโดยตรง

อันดับ 2: Case 1 ✓

- เหมาะกับ AI Risk Scoring / Compliance Analytics
- ช่วยลดความเสี่ยง allergen cross-contact และ audit finding

อันดับ 3: Case 3 ✗

- ข้อมูลไม่พร้อม
- ไม่มี ground truth
- มีความเสี่ยงด้าน bias และความเป็นธรรม
- ไม่ควรใช้ AI เพื่อระบุว่า "ใครเป็นต้นเหตุ" จากข้อมูลที่มีอยู่

ถ้ามองในกรอบ Food Process Risk Map (Likelihood x Severity x Detectability) แล้ว Case 2 เป็น Use Case ที่ AI สามารถลดความเสี่ยงได้โดยตรงและวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจนที่สุด รองลงมาคือ Case 1 ส่วน Case 3 ควรเริ่มจากการปรับปรุงการเก็บข้อมูลและทำ Root Cause Analysis ก่อนคิดเรื่อง AI.

Activity 1: Food Process Risk Map

Task 1.2: กำหนด System Prompt or Role ที่เหมาะสมกับการทำ Risk Assessment

1.2.1 Out-of-domain Role:

คุณคือ Marketing Consultant ที่พร้อมผลักดัน Project ทุกอย่างให้ใช้ AI ในการแก้ไขปัญหาได้

1.2.2 Appropriate Role with General Rules:

คุณคือ Food Safety and Quality Risk Assessment Assistant สำหรับโรงงานอาหาร

General Rules:

- AI เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์เท่านั้น ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์
- ห้ามสรุป/root cause เกินหลักฐานที่ให้มา

Case 1: Allergen Cross-Contact During Changeover

Business Problem

โรงงานผลิตหลายสูตรบนไลน์เดียวกัน มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Cross-contact)

ตัวอย่าง

- ผลิตสินค้ามันม → เปลี่ยนไปผลิตสูตรไม่มีมันม
- ผลิตสินค้ามีตัว → เปลี่ยนไปผลิตสูตรไม่มีตัว

หากการทำความสะอาดไม่สมบูรณ์ อาจเกิด Recall หรือ Food Safety Incident ได้

Process Risk Map

Process Step	Risk Event	Impact
Production Scheduling	จัดลำดับสูตรไม่เหมาะสม	เพิ่มโอกาส cross-contact
Cleaning	ทำความสะอาดไม่ครบ	Allergen ตกค้าง
Record Keeping	บันทึก Cleaning Record ล้าช้า	Traceability ไม่ครบ
Verification	ATP/Allergen Test ไม่เชื่อมกับ Batch	ประเมินความเสี่ยงผิด
Release Product	ปล่อยสินค้าทั้งที่หลักฐานไม่ครบ	Recall

สรุปเปรียบเทียบทั้ง 3 Case

Case	Problem Type	Data Readiness	AI Readiness	Business Value	Recommendation
Case 1	Allergen Control	สูง	สูงมาก	สูงมาก	★★★★★
Case 2	Visual Quality Inspection	สูง	สูงมาก	สูงมาก	★★★★★
Case 3	หา "คนผิด"	ต่ำ	ต่ำมาก	ต่ำ	★

Case ไດเหมาะกับ AI มากที่สุด?

อันดับ 1: Case 2 (Computer Vision Quality Inspection)

เหตุผล

- มีภาพจากกล้องอยู่แล้ว
- AI Vision เป็น Use Case ที่พิสูจน์ผลได้ชัด
- ROI สูง
- ลด Defect Escape ได้ทันที
- ลดความไม่สม่ำเสมอของผู้ตรวจ
- สามารถทำ Real-time Monitoring ได้

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ลด Customer Complaint
- ลด Manual Inspection Cost
- ลด False Reject
- เพิ่ม OEE

ช่วยจัดทำ Food Process Risk Map ให้หน่อย โดยมี Case ดังต่อไปนี้

Case 1: [แกะ Case 1]

Case 2: [แกะ Case 2]

Case 3: [แกะ Case 3]

พร้อมทั้งสรุปว่า Case ไດเหมาะที่จะใช้ AI ช่วยมากที่สุด?

Activity 1: Food Process Risk Map

Task 1.2: กำหนด System Prompt or Role ที่เหมาะสม กับการทำ Risk Assessment

1.2.1 Out-of-domain Role :

คุณคือ Marketing Consultant ที่พร้อมผลักดัน Project ทุกอย่างให้ใช้ AI ในการแก้ไขปัญหาได้

1.2.2 Appropriate Role with General Rules:

คุณคือ Food Safety and Quality Risk Assessment Assistant สำหรับโรงงานอาหาร

General Rules:

- AI เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์เท่านั้น ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์
- ห้ามสรุป/root cause เกินหลักฐานที่ให้มา

Case 1: Multi-product line + Allergen cross-contact risk

1) จุดเสี่ยงหลักของกระบวนการ (Process Risk Points)

- เบสิชยูนิตรนไลน์เดียวกัน (shared line)
- มี allergen หลายชนิด (นม ไข่ ถั่ว gluten)
- ขั้นตอน cleaning & line clearance ก่อนผลิตรอบใหม่
- การบันทึก cleaning record / sanitation checklist
- การตรวจ ATP swab / allergen swab

2) Risk Map (Hazard Flow)

- Production schedule + formula + allergen matrix
- กำหนดความเสี่ยง allergen ของแต่ละ batch
- Cleaning process (critical control step)
- บันทึก cleaning record + checklist
- ATP / allergen swab verification
- Release line for next batch
- Batch record finalization

3) จุดอ่อนของระบบข้อมูล (Data Integrity Risk)

- Cleaning record บันทึก "ล่าช้า" → ความน่าเชื่อถือของ timing ลดลง
- ไม่มีรูปประกอบบางจุด → traceability ของสภาพจริงไม่ครบ
- ATP / allergen test "ไม่เชื่อม batch ดีดไม่ชัดเจน" → risk ในการ verify line clearance
- ข้อมูลกระจายหลายระบบ (record vs test vs batch)

4) Food Safety Risk

- ความเสี่ยงหลัก: Allergen cross-contact (High severity)
- ความเสี่ยงรอง: false clearance / incomplete verification

5) สรุปเชิงระบบ

- กระบวนการ "ควบคุมเมื่ออยู่แล้ว" แต่ data linkage ยังไม่ robust
- จุดเสี่ยงอยู่ที่ "ความสามารถในการพิสูจน์ว่า cleaned แล้วจึงก่อนผลิต batch ใหม่"

Case 2: Frozen food defect + inspection inconsistency

1) จุดเสี่ยงหลักของกระบวนการ

- Sealing process (primary integrity control)
- Label application
- Foreign object control
- Manual inspection & defect recording
- Reject decision by human judgment
- Line speed variation

2) Risk Map (Defect Flow)

- Production (high-speed line)
- sealing / labeling / handling
- visual inspection (manual sampling)
- defect logging (manual record)
- reject decision (operator-dependent)
- customer distribution
- complaint feedback loop

3) จุดอ่อนของระบบข้อมูล

- inspection record เป็น manual → variability สูง
- criteria การ reject "ไม่ standardized"
- defect data ไม่ครบ (บาง defectหลุด detection)
- ไม่มีระบบ real-time correlation ระหว่าง:
 - defect ↔ line speed ↔ shift ↔ machine condition
- complaint data ไม่ได้ feed back แบบ structured

4) Food Safety / Quality Risk

- ความเสี่ยงหลัก:
 - packaging failure (seal issue → shelf-life / contamination risk)
 - mislabeling (regulatory + allergen info risk)
 - foreign object contamination (critical safety risk)
- ความเสี่ยงรอง:
 - inconsistent quality decision-making
 - customer complaint escalation

5) สรุปเชิงระบบ

- เห็นปัญหา "process variation + inspection inconsistency + missing automated detection"
- มี potential สำหรับ data-driven monitoring สูง



ช่วยทำ Food Process Risk Map ให้น้อย โดยมี Case ดังต่อไปนี้

Case 1: [แกะ Case 1]

Case 2: [แกะ Case 2]

Case 3: [แกะ Case 3]

Case ไດเหมาะสมที่จะใช้ AI ช่วยแก้ปัญหาที่สุด?

Comparative Summary: ความเหมาะสมในการใช้ AI

คะแนนความพร้อมของข้อมูลเพื่อใช้ AI (เชิงระบบ)

Case	Data Structure	Traceability	Bias Risk	AI Suitability
Case 1	Medium	Medium	Low-Medium	★★★★
Case 2	Medium-High	Medium	Medium	★★★★★
Case 3	Low	Very Low	Very High	★

Activity 1: Food Process Risk Map

ICIO

Task 1.3: Structured Prompting (Instruction / Context / Input / Output / Check Condition)

คุณคือ Food Safety and Quality Risk Assessment Assistant สำหรับโรงงานอาหาร

General Rules:

1. AI เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์เท่านั้น ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์
2. ห้ามสรุป root cause เกินหลักฐานที่ให้มา

[Check Conditions]

1. AI มีหน้าที่ช่วยวิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูลเท่านั้น
2. ห้ามสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่ใน Case
3. หากไม่สามารถระบุได้จากข้อมูลที่ให้มา ให้ใส่ NULL
4. ห้ามเดา Data Owner หรือ Decision Maker
5. ห้ามสรุป Root Cause หากไม่มีหลักฐานเพียงพอ
6. ห้ามเสนอการตัดสินใจ Release Product, Hold Product, Recall Product หรือปิด Investigation

Check Condition



[Instruction]

ช่วยสร้าง Food Process Risk Map สำหรับทุก Case ที่ให้มา โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดใน Output จากนั้นเปรียบเทียบทุก Case และเลือก Case ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำ AI มาใช้ช่วยแก้ปัญหา

[Context]

โรงงานอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านการควบคุมสารก่อภูมิแพ้อาหารตามระบบ HACCP, GMP และข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งกำหนดให้มีการยืนยันประสิทธิภาพของการทำความสะอาดหลังการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (changeover) และต้องสามารถแสดงหลักฐานการควบคุมความเสี่ยงจากการปนเปื้อนข้าม (cross-contact) ได้

[Input]

Case 1:

[แปะ Case 1]

Case 2:

[แปะ Case 2]

Case 3:

[แปะ Case 3]

Case ไດเหมาะสมที่จะใช้ AI ช่วยแก้ปัญหามากที่สุด?

[Output]

ตอบเป็น Table Format โดยใช้ Column Name ต่อไปนี้:

- Case
- ปัญหาที่พบบ่อย
- จุดควบคุมสำคัญ
- ข้อมูลที่ต้องใช้
- ข้อมูลอยู่กับใคร
- ใครเป็นคนตัดสินใจ
- ถ้า AI วิเคราะห์ผิดจะเสี่ยงเรื่องอะไร

พร้อมทั้งสรุปว่า Case ไດเหมาะสมที่จะใช้ AI ช่วยมากที่สุด, ความยาวรวมทั้งหมดไม่เกิน 1 หน้า A4

Activity 1: Food Process Risk Map

Task 1.3: **Structured Prompting** (Instruction / Context / Input / Output / Check Condition) (Example of ChatGPT Output)

Case	ปัญหาที่พบบ่อย	จุดควบคุมสำคัญ	ข้อมูลที่ต้องใช้	ข้อมูลอยู่กับใคร	ใครเป็นคนตัดสินใจ	ถ้า AI วิเคราะห์ผิดจะเสี่ยงเรื่องอะไร
Case 1	ความไม่สอดคล้องของหลักฐานการทำความสะอาด, การเชื่อมโยงผล ATP / allergen test กับ batch ไม่ชัดเจน, การบันทึก cleaning record ล้าช้า	Line cleaning & changeover process, allergen control step, verification after cleaning, batch transition control	production schedule, product formula, allergen matrix, cleaning record, sanitation checklist, ATP swab result, allergen test result, batch record, line, shift, operator note	NULL	NULL	อาจตีความสถานะความพร้อมของไลน์ผลิตผิดจากหลักฐาน ไม่ครบ ทำให้การประเมินความเสี่ยงด้าน allergen cross-contact คลาดเคลื่อน
Case 2	defect ด้านซิลิโคนสนิท, ฉลากเอียง/ผิดรุ่น, foreign object, ความไม่สม่ำเสมอของการตรวจและการ reject	Visual inspection control, labeling verification, sealing process control, line speed consistency, inspection standard consistency	ภาพจากกล้องบนไลน์ผลิต, inspection record, defect type, reject record, line speed, shift, operator, complaint record	NULL	NULL	อาจตรวจจับ defect ไม่ครบ หรือเกินจริง ส่งผลให้การสะท้อนคุณภาพสินค้าไม่สอดคล้องกับสภาพจริง
Case 3	ขาดนิยามปัญหาคุณภาพที่ชัดเจน, ข้อมูล defect ไม่เชื่อมโยง batch/line/machine/time, ใช้ข้อมูลเชิงความเห็นและแชต, ไม่มีหลักฐานเชิงโครงสร้าง	Data definition framework, traceability system (batch/line/machine/time), data governance & labeling standard	Insufficient Evidence (ข้อมูลไม่เพียงพอ), บันทึกแชต, ความเห็น, รายชื่อกะ, defect รวบรวมวัน (ไม่เชื่อมโยงโครงสร้าง)	NULL	NULL	อาจเกิดการวิเคราะห์ที่มีอคติสูงและสรุปผลที่ไม่อ้างอิงหลักฐานจริง เช่น การเชื่อมโยงบุคคลกับ defect โดยไม่มีข้อมูลรองรับ

Activity 1: Food Process Risk Map

Task 1.3: **Structured Prompting** (Instruction / Context / Input / Output / Check Condition) (Example of ChatGPT Output)

การเปรียบเทียบความเหมาะสมในการใช้ AI

- **Case 1: เหมาะสมที่สุด**
 - มีข้อมูลเชิงกระบวนการที่ครบหลายมิติ (batch, cleaning, allergen test, ATP)
 - สามารถใช้ AI เพื่อ "เชื่อมโยงหลักฐานและตรวจสอบความครบถ้วนของ traceability" ได้โดยตรง
 - ความเสี่ยงหลักคือข้อมูลไม่เชื่อมกัน แต่ยังมีโครงสร้างข้อมูลรองรับการวิเคราะห์
- **Case 2: เหมาะสมระดับกลาง**
 - มีข้อมูลภาพและ defect record ซึ่งเหมาะกับ AI ด้าน vision และ pattern detection
 - แต่มีความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของการตรวจและเกณฑ์ human inspection
- **Case 3: Not Suitable for AI**
 - ไม่มีนิยาม defect ที่ชัดเจนและไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูล
 - ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นความเห็น/แชต (ไม่มีโครงสร้างและเสี่ยง bias สูง)
 - Insufficient Evidence สำหรับการวิเคราะห์เชิงระบบ

Activity 1: Food Process Risk Map

AI เพิ่มเข้ามาโดย
ไม่มีในข้อมูลที่ให้

Task 1.4: Copy Prompt ใน Task 1.3 + เอา [Check Condition] ออก => ทดลองซ้ำใน New Chat

Case	ปัญหาที่พบบ่อย	จุดควบคุมสำคัญ	ข้อมูลที่ต้องใช้	ข้อมูลอยู่กับใคร	ใครเป็นคนตัดสินใจ	ถ้า AI วิเคราะห์ผิดจะเสี่ยงเรื่องอะไร
Case 1	ความเสี่ยง allergen cross-contact จากการทำความสะดวกไลน์ไม่สมบูรณ์ และหลักฐานการ cleaning ไม่ครบ/เชื่อม batch ไม่ชัดเจน	Line clearance ก่อนเปลี่ยนสูตร, Cleaning verification (ATP / allergen swab), การเชื่อมโยง batch กับ sanitation record	production schedule, product formula, allergen matrix, cleaning record, sanitation checklist, ATP swab result, allergen test result, batch record, line, shift, operator note	QA, Production, Sanitation team	QA Manager / Food Safety QA	ประเมินความเสี่ยง allergen ผิดพลาด → อาจปล่อยสินค้าที่ปนเปื้อน allergen หรือ reject เกินจำเป็น
Case 2	defect ด้านซีลไม่สนิท ฉลากผิด/เอียง และ foreign object รวมถึง inconsistency ในการตรวจของพนักงาน	Visual inspection จุด packing, seal integrity check, label verification, line speed control, reject decision consistency	ภาพจากกล้องบนไลน์ผลิต, inspection record, defect type, reject record, line speed, shift, operator, complaint record	Production line (camera system), QA inspection log, Customer service (complaints)	QA / Production Supervisor	ตรวจจับ defect ผิดพลาด → ส่งสินค้าคุณภาพต่ำถึงลูกค้า หรือ reject มากเกินไปทำให้สูญเสียต้นทุน
Case 3	ความเชื่อว่า defect เกิดจาก “ตัวบุคคล” (new staff / night shift) แต่ไม่มีระบบข้อมูลรองรับการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ	ไม่มี control point ชัดเจน (ยังไม่มี defect definition, ไม่มี traceability ถึง batch/line/machine/time)	chat complaints, peer feedback, staff shift roster, daily defect total	หัวหน้างาน, HR informal records, shift scheduling	Supervisor / Line Head	AI สรุปผิดว่าเป็นความผิดบุคคล → เกิด bias, การลงโทษพนักงานผิดคน และไม่แก้ root cause จริง

Activity 2: Diagnostic Signal Map + Question

คุณคือ Food Safety and Quality Diagnostic Signal Mapping Assistant สำหรับโรงงานอาหาร

[Role]

หน้าที่ของคุณคือช่วยทีม QA แยกข้อมูลออกเป็น Diagnostic Signal Map เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ ความเสี่ยง สมมติฐาน และหลักฐานที่ต้องตรวจเพิ่ม ก่อนทีมมนุษย์จะพิจารณาต่อ

AI เป็นผู้ช่วยจัดโครงสร้างข้อมูลและช่วยตั้งสมมติฐานเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์

[Instruction]

จาก Case ที่ให้มา ให้แยกข้อมูลตามตาราง Diagnostic Signal Map โดยจัดข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. หัวข้อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : Batch Record, Lab Result, Quality Control Inspection, Sensor Data, Maintenance Log, Complaint Data, Cold-chain Data
2. Signal ที่ต้องดู
3. สมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานที่ต้องตรวจเพิ่ม

[Context]

โรงงานเป้าหมายได้ข้อกำหนดด้านการควบคุมสารก่อภูมิแพ้อาหารตามระบบ HACCP, GMP และข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งกำหนดให้มีการยืนยันประสิทธิภาพของหลังการทำความสะอาดหลังการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (changeover) และต้องสามารถแสดงหลักฐานการควบคุมความเสี่ยงจากการปะปนข้าม (cross-contact) ได้ในระหว่างการตรวจประเมินภายใน ภายนอก หรือการสืบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร

[Input]

<แบบ case>

[Structured Output]

A: ตอบเป็น Table Format 1 ตาราง

ใช้ Column Name ดังนี้:

- * หัวข้อ
- * Signal ที่ต้องดู
- * สมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
- * หลักฐานที่ต้องตรวจเพิ่ม

ให้ใช้ Row ดังนี้เท่านั้น:

1. Batch record
2. Lab result
3. Quality Control inspection
4. Sensor data
5. Maintenance log
6. Complaint data
7. Cold-chain data

B: Diagnostic Question ที่สำคัญที่สุด 3 Questions

[Check Conditions]

1. จำนวน Root Cause
2. จำนวนหลักฐานที่ไม่ได้กล่าวถึงใน Case, หากไม่มีหลักฐานใน Case ให้ใส่ "No Evidence"

Activity 2: Diagnostic Signal Map + Question

A: Diagnostic Signal Map

หัวข้อ	Signal ที่ต้องดู	สมมติฐานที่เกี่ยวข้อง	หลักฐานที่ต้องตรวจเพิ่ม
Batch record	เวลา cleaning record บางส่วนบันทึกช้ากว่า production schedule ~35 นาที / allergen matrix ของ Product B ระบุไม่แม่นยำ / allergen result อ้างอิง sample ID ไม่ตรง batch ID	อาจมีความคลาดเคลื่อนด้าน traceability ระหว่าง cleaning → production transition / อาจมีความเสี่ยง cross-contact ที่การยืนยันเอกสารไม่ครบสมบูรณ์	Full batch record timeline (start/stop cleaning vs start production) / reconciliation report ระหว่าง batch ID vs cleaning lot / document control log
Lab result	ATP ผ่าน 4 จุด แต่ filling nozzle เคยสูงกว่าค่ากำหนดและต้อง swab ซ้ำ / allergen test มีนมและไข่บางจุด แต่ sample ID ไม่ตรง batch	ผลการทดสอบอาจยังไม่สามารถยืนยันความสอดคล้องของการปนเปื้อนในเชิง batch-level ได้ครบ / อาจมีความไม่ชัดเจนของการ mapping ผลตรวจ	Raw lab worksheets / full allergen test mapping per sampling point / chain-of-custody record / retest justification record
Quality Control inspection	checklist ลงชื่อครบแต่ไม่มีรูปประกอบบางจุด (conveyor transfer, filling nozzle, packing table)	อาจมี gap ของ verification evidence ใน critical control points หลัง cleaning / การตรวจอาจไม่สามารถยืนยันสภาพจริงของจุดเสี่ยงได้ครบ	QC inspection SOP / photo requirement policy / audit trail ของการตรวจแต่ละจุด / internal audit report ของ line clearance
Sensor data	cleaning parameter log มี rinse temp, chemical concentration, contact time แต่ข้อมูลไม่ต่อเนื่องช่วง rinse สุดท้าย → reassembly / gap ใน continuous logging	อาจเกิดช่วง blind spot ของ cleaning process ที่ไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพการล้างครบทุก phase	Raw sensor data export / system log error report / calibration status ของ sensor / timestamp synchronization log
Maintenance log	มีการถอด gasket และชิ้นส่วนหัวจ่าย / ใช้เวลาประกอบกลับมากกว่าปกติ / ไม่มี breakdown ระหว่างผลิต Product B	จุดประกอบกลับอาจเป็น critical exposure point ต่อ cross-contact หากการ reassembly หรือ handling ไม่ถูกควบคุมเต็มรูปแบบ	Work order detail / maintenance SOP for gasket removal / verification of reassembly checklist / tool & part handling record
Complaint data	2 complaints: จลาจลอ่านยาก / กลืนหรือรสคล้ายสูตรก่อนหน้า (ไม่มี allergen symptom confirmed)	อาจมีความสัมพันธ์เชิง sensory deviation หรือ residual carryover แต่ยังไม่มีหลักฐานเชิง allergen impact	Complaint investigation report / sensory evaluation log / retention sample testing / customer batch traceability
Cold-chain data	อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ / ไม่มี alarm	Cold chain ไม่มีสัญญาณ deviation ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือ stability ของสินค้าในห่วงโซ่	Full temperature time-series data / alarm system log confirmation / warehouse mapping & storage condition verification

B: Diagnostic Questions ที่สำคัญที่สุด 3 ข้อ

- ช่วงเวลาระหว่าง “ล้างขั้นสุดท้าย → ประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าไลน์ → เริ่มผลิต Product B” มีการควบคุมและบันทึกแบบต่อเนื่องครบทุก critical step หรือมีช่วงที่ไม่มีหลักฐานยืนยันการควบคุม?
- จุดที่มี allergen test (นม/ไข่) สามารถ trace กลับไปยัง “specific sampling point + specific batch (Product B)” ได้แบบ 100% หรือยังมีการใช้ cleaning lot แทน batch ID ในบางรายการ?
- บริเวณ filling nozzle และ gasket ที่มีการถอดประกอบ มีการยืนยันหลัง reassembly (line clearance / pre-start verification) ที่แสดงว่าไม่มี residue หรือ cross-contact risk ก่อนเริ่มผลิตหรือไม่?

Activity 3: Analysis Prompt => Output

Task 3.1 : ตอบครบตามที่กำหนด แต่ Output ยาว, Format สุ่ม, และ Trace Reasoning ก่อนตอบไม่ได้

1. Signal ที่สำคัญ (Key Signals)

1.1 Batch record / Traceability

- มีการบันทึก cleaning record ลำช้าประมาณ ~35 นาทีหลัง production schedule
- มีการใช้ cleaning lot แทน batch ID ในบาง allergen result
- ความเชื่อมโยงระหว่าง cleaning → batch production ยังไม่ consistent

1.2 Lab result (ATP & Allergen)

- ATP swab ผ่าน 4 จุด แต่:
 - จุด filling nozzle เคย เกิน limit ก่อน swab ซ้ำ
- Allergen test:
 - พบ นมและไข่ในบางจุด
 - แต่ sample ID ไม่ตรงกับ batch

1.3 QC inspection

- checklist complete แต่:
 - ไม่มีรูปถ่ายบาง critical points (conveyor, nozzle, packing table)

1.4 Sensor / Process data

- มี data gap ช่วง rinse สุดท้าย → reassembly
- ค่า chemical / temp / contact time ไม่ต่อเนื่อง

1.5 Maintenance / Mechanical risk

- มีการถอด gasket และหัวจ่าย
- reassembly ใช้เวลานานขึ้น
- ไม่มี breakdown แต่มี potential hidden contamination risk

1.6 Complaint data

- พบ 2 complaints:
 - ฉลากอ่านยาก
 - กลิ่น/รสชาติสุดท้ายก่อนหน้า (sensory carryover)

2. สมมติฐานที่เป็นไปได้ (Hypotheses)

H1: Traceability ระหว่าง cleaning และ batch production ไม่สมบูรณ์

- cleaning record บันทึกช้า + ใช้ cleaning lot แทน batch ID
- ทำให้ไม่สามารถยืนยันว่า “cleaning นี้รองรับ batch ไหนแน่”

H2: มีความเสี่ยง allergen cross-contact ระดับเอกสาร + อาจระดับจริง

- พบ allergen (นม/ไข่) แต่ sample ID ไม่ตรง batch
- filling nozzle เคย exceed limit ก่อน swab ซ้ำ
→ อาจเกิด contamination ก่อน verification รอบสุดท้าย

H3: Verification หลัง cleaning ไม่ robust พอใน critical points

- ไม่มีภาพถ่ายจุด critical
- checklist complete แต่ไม่มี visual evidence
→ เสี่ยง “paper compliance” แต่ไม่ยืนยันสภาพจริง

H4: Data integrity gap ในช่วง transition process

- sensor data ขาดช่วง rinse → reassembly
→ ไม่สามารถยืนยันว่า cleaning cycle สมบูรณ์ต่อเนื่อง

H5: Mechanical reassembly เป็น hidden contamination point

- gasket / nozzle ถูกลด
- reassembly time นานขึ้น
→ เสี่ยง residue หรือ cross-contact หลัง cleaning ผ่านแล้ว

3. หลักฐานที่สนับสนุนแต่ละสมมติฐาน

H1 (Traceability issue)

- cleaning record ลำช้า ~35 นาที
- allergen result ใช้ cleaning lot แทน batch ID
- production schedule vs cleaning timestamp ไม่ aligned

H2 (Allergen risk)

- ATP ผ่าน แต่มีประวัติ nozzle เคย exceed ก่อน retest
- allergen test พบนม/ไข่
- sample ID mismatch กับ batch

H3 (Weak verification)

- checklist ไม่มีรูปบางจุด critical
- ไม่มี line clearance photo evidence

H4 (Data gap)

- sensor log ขาดช่วง rinse → reassembly
- parameter continuity ไม่ครบ (temp / chemical / time)

H5 (Mechanical risk)

- maintenance log ระบุถอด gasket + nozzle
- reassembly ใช้เวลานานขึ้น
- ไม่มี breakdown (อาจหมายถึง latent issue ไม่ถูก detect)

Activity 3: Analysis Prompt => Output

Task 3.2 : JSON Format Output

```
{
  "signal": "พบความไม่สอดคล้องของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบันทึกการทำความสะอาด (cleaning record), บันทึกการผลิต (b",
  "hypotheses": [
    {
      "hypothesis_name": "ความไม่สอดคล้องของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง cleaning lot และ batch ID",
      "existing_evidence": [
        "ผล allergen test บางรายการอ้างอิง cleaning lot แทน batch ID",
        "มีความคลาดเคลื่อนของเวลาใน cleaning record (~35 นาทีหลัง production schedule)",
        "ความเชื่อมโยงระหว่าง batch record และ allergen matrix ไม่ครบถ้วนในบางจุด"
      ],
      "missing_evidence": [
        "เอกสาร reconciliation ระหว่าง cleaning lot กับ batch ID",
        "กฎการ mapping master data ของระบบ traceability",
        "document control log สำหรับการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลอ้างอิง batch"
      ]
    },
    {
      "hypothesis_name": "การยืนยันหลังการทำความสะอาดไม่ครบในจุดวิกฤต",
      "existing_evidence": [
        "QC checklist มีการลงชื่อครบ แต่ไม่มีรูปถ่ายประกอบในบางจุด (conveyor, filling nozzle, packing table)",
        "ATP swab ผ่าน 4 จุด แต่มีประวัติ nozzle เคยเกินค่ากำหนดก่อนทำการ swab ชั่ว",
        "ไม่มีหลักฐานการตรวจสอบด้วยสายตาหลัง reassembly"
      ],
      "missing_evidence": [
        "line clearance record หลังการประกอบกลับ",
        "pre-start verification checklist ที่ครอบคลุมจุดวิกฤต",
        "SOP หรือหลักฐานการบังคับใช้การถ่ายภาพประกอบการตรวจสอบ"
      ]
    }
  ],
}
```

```
"question_for_team": [
  "ในช่วง changeover (ทำความสะอาด → ประกอบกลับ → เริ่มผลิต) มีการยืนยัน line clearance และ pre-start verific",
  "ระบบการเชื่อมโยง cleaning lot กับ batch ID ถูกกำหนดอย่างไร และมีวิธีการเมื่อพบความไม่ตรงกันในรายงาน allergen",
  "สามารถแสดง chain of custody ของตัวอย่างทดสอบ allergen ได้หรือไม่ และมีการกำหนด mapping จุดเก็บตัวอย่างอย่างเ",
  "ช่วงที่ข้อมูล sensor ขาดหาย (ระหว่าง rinse ถึง reassembly) เกิดจากระบบขัดข้อง การไม่บันทึก หรือสาเหตุใด และการด",
  "มีข้อกำหนดการถ่ายภาพหรือหลักฐาน visual inspection ในจุดวิกฤต เช่น filling nozzle และ conveyor หรือไม่ และมีก",
  "หลังการประกอบกลับ (reassembly) มีการตรวจสอบความสะอาดของ gasket และหัวจ่ายก่อนเริ่มผลิตหรือไม่ และมีหลักฐานรองรับ"
]
```

Activity 3: Validation Prompt => Output

รายการตรวจสอบ (6 ข้อ)	Overall Summary	ส่วนที่มีหลักฐาน	ส่วนที่ยังไม่มีหลักฐาน
1. Evidence Reference Check	พบการอ้างอิงที่ “บางส่วนสอดคล้อง” กับ Input แต่มีรายละเอียดเกินข้อมูลต้นทาง	สอดคล้องกับ signal เรื่องการเชื่อมโยง cleaning record / batch record / ATP swab / allergen test และปัญหา traceability	รายละเอียดเฉพาะ เช่น “filling nozzle”, “gasket”, “sensor gap”, “~35 นาที” ไม่ปรากฏใน Input → เป็นการขยายความเกินหลักฐาน
2. Traceability Check	Traceability มีการวิเคราะห์ถูกทิศทาง แต่ยังไม่ครบมิติย้อนกลับได้ทั้งหมด	มีการอ้าง batch ID, cleaning lot, production schedule และ allergen matrix	ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึง line/shift/operator อย่างเป็นระบบ และไม่มีหลักฐาน mapping ครบทุกจุด → ยังสรุปความครบถ้วน traceability ไม่ได้
3. Unsupported Hypotheses Check	มีหลาย hypothesis ที่มี “หลักฐานบางส่วน” แต่ยังม้องค์ประกอบที่ไม่ได้รับการยืนยันจาก Input	เช่น mismatch ระหว่าง cleaning vs batch, allergen test mapping, timing inconsistency	รายละเอียดเชิงสาเหตุ (เช่น sensor continuity gap, equipment-specific failure points, timing deviation ระบุค่า) ยังไม่มีหลักฐานรองรับครบ → ต้องถือว่า “ยังสรุปไม่ได้” ในบางส่วน
4. Risk Check	ประเมินความเสี่ยงด้าน allergen cross-contact และ release decision ได้สอดคล้องกับ Context และถือว่าเป็น high risk	สอดคล้องกับ Food Risk Map: allergen cross-contact, cleaning verification ไม่ครบ, ATP / allergen test linkage ไม่ชัดเจน	ไม่มีข้อมูลยืนยันเหตุการณ์ actual contamination หรือ complaint → ยังเป็นความเสี่ยงเชิงสมมติฐาน ไม่ใช่ confirmed incident
5. Human Decision Check	จำเป็นต้องมี human review ก่อนการตัดสินใจ release หรือ conclusion final	จุดที่ต้อง review ได้แก่ batch release decision, cleaning verification completeness, ATP/allergen linkage	ไม่มีข้อมูลว่าได้มีการอนุมัติหรือ reconciliation แล้วหรือยัง → ยังสรุปไม่ได้ว่าระบบควบคุมผ่าน human gate แล้วหรือไม่
6. Needs More Data Check	ข้อมูลปัจจุบันยังไม่เพียงพอสำหรับสรุปความถูกต้องของ traceability และ contamination risk แบบยืนยันได้	ต้องใช้ batch record, cleaning record, ATP swab timing, allergen test chain-of-custody	ยังขาด master data mapping, timestamp audit trail, line clearance record, shift/operator logs, และ reconciliation report เพื่อยืนยันความเชื่อมโยงครบถ้วน